

Script SQL y Migraciones

Sistema Experto de Scoring Comercial Inmobiliario

Base de datos: inmobiliaria_db | Motor: Microsoft SQL Server 2022

El presente apartado contiene el código fuente (sentencias DDL) utilizado para generar la base de datos del sistema. El script evidencia la creación de las tablas, la aplicación de restricciones físicas (claves primarias, foráneas y únicas) que garantizan la integridad referencial y las reglas de negocio, y los triggers implementados para la auditoría automática de cambios sobre la base de datos.

```
1  -- =====
2  -- SCRIPT SQL COMPLETO - Sistema Experto de Scoring Comercial
3  -- Base de datos: inmobiliaria_db | Motor: SQL Server 2022
4  -- Contiene: CREATE TABLE, PK, UNIQUE, FOREIGN KEY, INDICES y TRIGGERS
5  -- =====
6
7  -- Tabla: usuarios
8  CREATE TABLE usuarios (
9      id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
10     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
11     apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
12     email VARCHAR(150) NOT NULL,
13     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
14     rol VARCHAR(20) NOT NULL,
15     activo BIT NOT NULL,
16     creado_en DATETIME2 NOT NULL,
17     actualizado_en DATETIME2 NOT NULL,
18     id_empresa INT NULL,
19     totp_secret VARCHAR(255) NULL,
20     totp_estado VARCHAR(20) NULL,
21     totp_fecha_config DATETIME2 NULL,
22     totp_fecha_reset DATETIME2 NULL,
23     CONSTRAINT PK_usuarios PRIMARY KEY (id)
24 );
25 GO
26
27 -- Tabla: empresas
28 CREATE TABLE empresas (
29     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
30     nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
31     ruc VARCHAR(30) NULL,
32     direccion VARCHAR(255) NULL,
33     telefono VARCHAR(30) NULL,
34     email VARCHAR(150) NULL,
35     activo BIT NULL,
36     creado_en DATETIME NULL,
37     consultas_habilitadas BIT NOT NULL,
38     motivo_bloqueo VARCHAR(50) NULL,
39     fecha_bloqueo DATETIME2 NULL,
40     fecha_desbloqueo DATETIME2 NULL,
41     CONSTRAINT PK_empresas PRIMARY KEY (id)
42 );
43 GO
44
45 -- Tabla: paises
46 CREATE TABLE paises (
47     id_pais VARCHAR(3) NOT NULL,
48     nombre_pais VARCHAR(20) NOT NULL,
49     CONSTRAINT PK_paises PRIMARY KEY (id_pais)
50 );
51 GO
52
53 -- Tabla: departamento
54 CREATE TABLE departamento (
55     id_departamento INT NOT NULL,
56     nombre_departamento VARCHAR(100) NOT NULL,
57     CONSTRAINT PK_departamento PRIMARY KEY (id_departamento)
58 );
59 GO
60
61 -- Tabla: ciudad
62 CREATE TABLE ciudad (
63     id_ciudad INT NOT NULL,
64     nombre_ciudad VARCHAR(100) NOT NULL,
65     id_departamento INT NOT NULL
66 );
67 GO
68
69 -- Tabla: clientes
70 CREATE TABLE clientes (
71     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
72     tipo_doc VARCHAR(10) NOT NULL,
73     num_doc VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```

74     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
75     apellido VARCHAR(100) NULL,
76     email VARCHAR(150) NULL,
77     telefono VARCHAR(20) NULL,
78     direccion VARCHAR(255) NULL,
79     fecha_nacimiento DATE NULL,
80     estado VARCHAR(20) NOT NULL,
81     creado_por INT NULL,
82     creado_en DATETIME2 NOT NULL,
83     nacionalidad VARCHAR(3) NULL,
84     id_ciudad INT NULL,
85     CONSTRAINT PK_clientes PRIMARY KEY (id)
86 );
87 GO
88
89 -- Tabla: cliente_empresa
90 CREATE TABLE cliente_empresa (
91     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
92     id_cliente INT NOT NULL,
93     id_empresa INT NOT NULL,
94     estado VARCHAR(20) NULL,
95     creado_en DATETIME NULL,
96     CONSTRAINT PK_cliente_empresa PRIMARY KEY (id)
97 );
98 GO
99
100 -- Tabla: documentos
101 CREATE TABLE documentos (
102     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
103     cliente_id INT NOT NULL,
104     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
105     nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
106     ruta VARCHAR(500) NOT NULL,
107     subido_por INT NULL,
108     subido_en DATETIME2 NOT NULL,
109     CONSTRAINT PK_documentos PRIMARY KEY (id)
110 );
111 GO
112
113 -- Tabla: historial_credificio
114 CREATE TABLE historial_credificio (
115     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
116     cliente_id INT NOT NULL,
117     fuente_externa VARCHAR(100) NULL,
118     score_externo NUMERIC(6,2) NULL,
119     cantidad_atrasos INT NULL,
120     deuda_total_sistema NUMERIC(14,2) NULL,
121     historial_pagos VARCHAR(20) NULL,
122     en_lista_negra BIT NULL,
123     nivel_endeudamiento NUMERIC(5,2) NULL,
124     meses_empleo_actual INT NULL,
125     tipo_empleo VARCHAR(50) NULL,
126     referencias_personales VARCHAR(20) NULL,
127     fecha_consulta DATETIME NULL,
128     actualizado_en DATETIME NULL,
129     CONSTRAINT PK_historial_credificio PRIMARY KEY (id)
130 );
131 GO
132
133 -- Tabla: criterios
134 CREATE TABLE criterios (
135     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
136     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
137     descripcion VARCHAR(255) NULL,
138     peso DECIMAL(5,2) NOT NULL,
139     activo BIT NOT NULL,
140     CONSTRAINT PK_criterios PRIMARY KEY (id)
141 );
142 GO
143
144 -- Tabla: evaluaciones
145 CREATE TABLE evaluaciones (
146     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
147     cliente_id INT NOT NULL,
148     evaluador_id INT NOT NULL,
149     fecha DATETIME2 NOT NULL,
150     puntaje_total DECIMAL(5,2) NULL,
151     resultado VARCHAR(20) NULL,
152     observaciones NVARCHAR(MAX) NULL,
153     estado VARCHAR(20) NOT NULL,
154     CONSTRAINT PK_evaluaciones PRIMARY KEY (id)
155 );
156 GO
157
158 -- Tabla: evaluacion_detalle
159 CREATE TABLE evaluacion_detalle (
160     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
161     evaluacion_id INT NOT NULL,

```

```

162     criterio_id INT NOT NULL,
163     valor DECIMAL(5,2) NOT NULL,
164     comentario VARCHAR(255) NULL,
165     CONSTRAINT PK_evaluacion_detalle PRIMARY KEY (id)
166 );
167 GO
168
169 -- Tabla: motor_reglas
170 CREATE TABLE motor_reglas (
171     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
172     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
173     version VARCHAR(20) NOT NULL,
174     descripcion VARCHAR(255) NULL,
175     activo BIT NULL,
176     creado_por INT NULL,
177     creado_en DATETIME NULL,
178     id_empresa_motor INT NULL,
179     CONSTRAINT PK_motor_reglas PRIMARY KEY (id)
180 );
181 GO
182
183 -- Tabla: reglas
184 CREATE TABLE reglas (
185     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
186     motor_id INT NOT NULL,
187     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
188     descripcion VARCHAR(255) NULL,
189     parametro VARCHAR(50) NOT NULL,
190     operador VARCHAR(10) NOT NULL,
191     valor_referencia VARCHAR(100) NOT NULL,
192     tipo_valor VARCHAR(20) NOT NULL,
193     peso_puntos NUMERIC(6,2) NOT NULL,
194     es_determinante BIT NULL,
195     activo BIT NULL,
196     orden INT NULL,
197     CONSTRAINT PK_reglas PRIMARY KEY (id)
198 );
199 GO
200
201 -- Tabla: evaluacion_riesgo
202 CREATE TABLE evaluacion_riesgo (
203     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
204     cliente_id INT NOT NULL,
205     motor_id INT NOT NULL,
206     usuario_id INT NOT NULL,
207     fecha_analisis DATETIME NULL,
208     score_final NUMERIC(6,2) NULL,
209     score_maximo NUMERIC(6,2) NULL,
210     categoria_riesgo VARCHAR(20) NULL,
211     estado VARCHAR(20) NULL,
212     observaciones VARCHAR(MAX) NULL,
213     regla_determinante_id INT NULL,
214     id_empresa INT NULL,
215     CONSTRAINT PK_evaluacion_riesgo PRIMARY KEY (id)
216 );
217 GO
218
219 -- Tabla: resultado_detalle
220 CREATE TABLE resultado_detalle (
221     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
222     evaluacion_id INT NOT NULL,
223     regla_id INT NOT NULL,
224     cumplido BIT NOT NULL,
225     valor_evaluado VARCHAR(100) NULL,
226     puntos_obtenidos NUMERIC(6,2) NULL,
227     CONSTRAINT PK_resultado_detalle PRIMARY KEY (id)
228 );
229 GO
230
231 -- Tabla: detalle_operacion
232 CREATE TABLE detalle_operacion (
233     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
234     evaluacion_id INT NOT NULL,
235     tipo_propiedad VARCHAR(50) NOT NULL,
236     valor_propiedad NUMERIC(14,2) NOT NULL,
237     monto_solicitado NUMERIC(14,2) NOT NULL,
238     plazo_meses INT NOT NULL,
239     ubicacion VARCHAR(255) NULL,
240     destino VARCHAR(50) NULL,
241     CONSTRAINT PK_detalle_operacion PRIMARY KEY (id)
242 );
243 GO
244
245 -- Tabla: scoring_modelo
246 CREATE TABLE scoring_modelo (
247     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
248     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
249     version VARCHAR(20) NOT NULL,

```

```

250     descripcion VARCHAR(500) NULL,
251     id_empresa INT NOT NULL,
252     activo BIT NULL,
253     creado_en DATETIME NULL,
254     CONSTRAINT PK_scoring_modelo PRIMARY KEY (id)
255 );
256 GO
257
258 -- Tabla: scoring_factor
259 CREATE TABLE scoring_factor (
260     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
261     modelo_id INT NOT NULL,
262     codigo VARCHAR(50) NOT NULL,
263     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
264     descripcion VARCHAR(500) NULL,
265     tipo_dato VARCHAR(20) NOT NULL,
266     tipo_persona VARCHAR(10) NOT NULL,
267     categoria VARCHAR(20) NULL,
268     obligatorio BIT NULL,
269     activo BIT NULL,
270     orden INT NULL,
271     CONSTRAINT PK_scoring_factor PRIMARY KEY (id)
272 );
273 GO
274
275 -- Tabla: scoring_catalogo
276 CREATE TABLE scoring_catalogo (
277     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
278     factor_id INT NOT NULL,
279     valor VARCHAR(100) NOT NULL,
280     etiqueta VARCHAR(100) NOT NULL,
281     orden INT NULL,
282     CONSTRAINT PK_scoring_catalogo PRIMARY KEY (id)
283 );
284 GO
285
286 -- Tabla: scoring_regla
287 CREATE TABLE scoring_regla (
288     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
289     factor_id INT NOT NULL,
290     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
291     operador VARCHAR(10) NOT NULL,
292     valor_min VARCHAR(100) NULL,
293     valor_max VARCHAR(100) NULL,
294     nivel VARCHAR(10) NOT NULL,
295     peso NUMERIC(8,2) NOT NULL,
296     explicacion VARCHAR(500) NULL,
297     orden INT NULL,
298     CONSTRAINT PK_scoring_regla PRIMARY KEY (id)
299 );
300 GO
301
302 -- Tabla: scoring_umbral
303 CREATE TABLE scoring_umbral (
304     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
305     modelo_id INT NOT NULL,
306     nivel VARCHAR(10) NOT NULL,
307     score_min NUMERIC(8,2) NOT NULL,
308     score_max NUMERIC(8,2) NOT NULL,
309     descripcion VARCHAR(200) NULL,
310     CONSTRAINT PK_scoring_umbral PRIMARY KEY (id)
311 );
312 GO
313
314 -- Tabla: scoring_evaluacion
315 CREATE TABLE scoring_evaluacion (
316     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
317     cliente_id INT NOT NULL,
318     modelo_id INT NOT NULL,
319     modelo_version VARCHAR(20) NOT NULL,
320     usuario_id INT NOT NULL,
321     id_empresa INT NOT NULL,
322     tipo_persona VARCHAR(10) NOT NULL,
323     fecha DATETIME NULL,
324     score_total NUMERIC(8,2) NOT NULL,
325     clasificacion VARCHAR(10) NOT NULL,
326     explicacion VARCHAR(MAX) NULL,
327     factores_evaluados INT NULL,
328     factores_sin_dato INT NULL,
329     estado VARCHAR(20) NULL,
330     CONSTRAINT PK_scoring_evaluacion PRIMARY KEY (id)
331 );
332 GO
333
334 -- Tabla: scoring_detalle
335 CREATE TABLE scoring_detalle (
336     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
337     evaluacion_id INT NOT NULL,

```

```

338     factor_codigo VARCHAR(50) NOT NULL,
339     factor_nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
340     categoria VARCHAR(20) NULL,
341     valor_original VARCHAR(200) NULL,
342     estado VARCHAR(20) NOT NULL,
343     regla_aplicada VARCHAR(100) NULL,
344     nivel VARCHAR(10) NULL,
345     peso NUMERIC(8,2) NULL,
346     explicacion VARCHAR(500) NULL,
347     CONSTRAINT PK_scoring_detalle PRIMARY KEY (id)
348 );
349 GO
350
351 -- Tabla: planes
352 CREATE TABLE planes (
353     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
354     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
355     cantidad_reportes_incluidos INT NOT NULL,
356     precio_plan NUMERIC(14,0) NOT NULL,
357     precio_reporte_incluido NUMERIC(14,0) NOT NULL,
358     precio_reporte_sobre_facturado NUMERIC(14,0) NOT NULL,
359     activo BIT NULL,
360     creado_en DATETIME NULL,
361     actualizado_en DATETIME NULL,
362     CONSTRAINT PK_planes PRIMARY KEY (id)
363 );
364 GO
365
366 -- Tabla: empresa_planes
367 CREATE TABLE empresa_planes (
368     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
369     empresa_id INT NOT NULL,
370     plan_id INT NOT NULL,
371     fecha_inicio DATETIME NOT NULL,
372     fecha_fin DATETIME NULL,
373     estado VARCHAR(20) NULL,
374     precio_plan_contratado NUMERIC(14,0) NOT NULL,
375     cantidad_reportes_incluidos INT NOT NULL,
376     precio_reporte_sobre_facturado NUMERIC(14,0) NOT NULL,
377     creado_en DATETIME NULL,
378     CONSTRAINT PK_empresa_planes PRIMARY KEY (id)
379 );
380 GO
381
382 -- Tabla: periodos_facturacion
383 CREATE TABLE periodos_facturacion (
384     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
385     empresa_id INT NOT NULL,
386     empresa_plan_id INT NOT NULL,
387     anio INT NOT NULL,
388     mes INT NOT NULL,
389     fecha_inicio DATETIME NOT NULL,
390     fecha_fin DATETIME NOT NULL,
391     cantidad_reportes_incluidos INT NOT NULL,
392     reportes_consumidos INT NULL,
393     reportes_sobre_facturados INT NULL,
394     monto_plan NUMERIC(14,0) NULL,
395     monto_sobre_facturado NUMERIC(14,0) NULL,
396     monto_total NUMERIC(14,0) NULL,
397     monto_pagado NUMERIC(14,0) NULL,
398     saldo_pendiente NUMERIC(14,0) NULL,
399     estado VARCHAR(20) NULL,
400     CONSTRAINT PK_periodos_facturacion PRIMARY KEY (id)
401 );
402 GO
403
404 -- Tabla: consumo_reportes
405 CREATE TABLE consumo_reportes (
406     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
407     empresa_id INT NOT NULL,
408     usuario_id INT NOT NULL,
409     evaluacion_id INT NOT NULL,
410     periodo_facturacion_id INT NOT NULL,
411     tipo_consumo VARCHAR(20) NOT NULL,
412     precio_unitario NUMERIC(14,0) NOT NULL,
413     fecha_consumo DATETIME NULL,
414     CONSTRAINT PK_consumo_reportes PRIMARY KEY (id)
415 );
416 GO
417
418 -- Tabla: pagos
419 CREATE TABLE pagos (
420     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
421     empresa_id INT NOT NULL,
422     periodo_facturacion_id INT NOT NULL,
423     monto NUMERIC(14,0) NOT NULL,
424     proveedor VARCHAR(50) NULL,
425     referencia_externa VARCHAR(100) NULL,

```

```

426     estado VARCHAR(20) NULL,
427     metodo_pago VARCHAR(50) NULL,
428     observacion VARCHAR(255) NULL,
429     fecha_inicio DATETIME NULL,
430     fecha_confirmacion DATETIME NULL,
431     CONSTRAINT PK_pagos PRIMARY KEY (id)
432 );
433 GO
434
435 -- Tabla: historial_empresa_planes
436 CREATE TABLE historial_empresa_planes (
437     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
438     empresa_id INT NOT NULL,
439     plan_id INT NOT NULL,
440     plan_nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
441     precio_plan NUMERIC(14,0) NOT NULL,
442     cantidad_reportes INT NOT NULL,
443     precio_sobre_fact NUMERIC(14,0) NOT NULL,
444     fecha_desde DATETIME NOT NULL,
445     fecha_hasta DATETIME NULL,
446     cambiado_por INT NULL,
447     fecha_cambio DATETIME NULL,
448     CONSTRAINT PK_historial_empresa_planes PRIMARY KEY (id)
449 );
450 GO
451
452 -- Tabla: auditoria
453 CREATE TABLE auditoria (
454     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
455     usuario_id INT NULL,
456     usuario_nombre VARCHAR(150) NULL,
457     id_empresa INT NULL,
458     tipo_evento VARCHAR(30) NOT NULL,
459     accion VARCHAR(50) NOT NULL,
460     modulo VARCHAR(50) NULL,
461     entidad VARCHAR(50) NULL,
462     registro_id VARCHAR(50) NULL,
463     resultado VARCHAR(20) NULL,
464     ip VARCHAR(50) NULL,
465     info_adicional VARCHAR(MAX) NULL,
466     valores_anteriores VARCHAR(MAX) NULL,
467     valores_nuevos VARCHAR(MAX) NULL,
468     fecha DATETIME NULL,
469     CONSTRAINT PK_auditoria PRIMARY KEY (id)
470 );
471 GO
472
473 -- Tabla: lista_negra_onu
474 CREATE TABLE lista_negra_onu (
475     id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
476     registro VARCHAR(20) NULL,
477     nombre VARCHAR(150) NULL,
478     apellido VARCHAR(150) NULL,
479     cargo VARCHAR(500) NULL,
480     fecha_nacimiento VARCHAR(200) NULL,
481     nacionalidad VARCHAR(200) NULL,
482     num_identidad VARCHAR(300) NULL,
483     num_pasaporte VARCHAR(500) NULL,
484     otros VARCHAR(MAX) NULL,
485     CONSTRAINT PK_lista_negra_onu PRIMARY KEY (id)
486 );
487 GO
488
489 -- ----- RESTRICCIONES UNIQUE -----
490 ALTER TABLE historial_credificio ADD CONSTRAINT UQ_historial_credificio_cliente_id UNIQUE (cliente_id);
491 ALTER TABLE planes ADD CONSTRAINT UQ_planes_nombre UNIQUE (nombre);
492 ALTER TABLE periodos_facturacion ADD CONSTRAINT UQ_periodos_facturacion_empresa_id_anio_mes UNIQUE (empresa_id, anio, mes);
493 ALTER TABLE consumo_reportes ADD CONSTRAINT UQ_consumo_reportes_evaluacion_id_empresa_id UNIQUE (evaluacion_id, empresa_id);
494 ALTER TABLE usuarios ADD CONSTRAINT UQ_usuarios_email UNIQUE (email);
495 ALTER TABLE clientes ADD CONSTRAINT UQ_clientes_num_doc UNIQUE (num_doc);
496 ALTER TABLE empresas ADD CONSTRAINT UQ_empresas_ruc UNIQUE (ruc);
497 ALTER TABLE cliente_empresa ADD CONSTRAINT UQ_cliente_empresa_id_cliente_id_empresa UNIQUE (id_cliente, id_empresa);
498 GO
499
500 -- ----- CLAVES FORANEAS (FOREIGN KEY) -----
501 ALTER TABLE ciudad ADD CONSTRAINT FK_ciudad_id_depar_45BE5BA9 FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamento(id);
502 ALTER TABLE cliente_empresa ADD CONSTRAINT FK_cliente_e_id_cl_690797E6 FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id);
503 ALTER TABLE cliente_empresa ADD CONSTRAINT FK_cliente_e_id_em_69FBBC1F FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES empresas(id);
504 ALTER TABLE clientes ADD CONSTRAINT FK_clientes_creado_por FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id);
505 ALTER TABLE clientes ADD CONSTRAINT FK_clientes_paises FOREIGN KEY (nacionalidad) REFERENCES paises(id_pais);
506 ALTER TABLE consumo_reportes ADD CONSTRAINT FK_consumo_empresa FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresas(id);
507 ALTER TABLE consumo_reportes ADD CONSTRAINT FK_consumo_r_perio_27F8EE98 FOREIGN KEY (periodo_facturacion_id) REFERENCES periodos_facturacion(id);
508 ALTER TABLE detalle_operacion ADD CONSTRAINT FK_detalle_o_evalu_3C34F16F FOREIGN KEY (evaluacion_id) REFERENCES evaluacion(id);
509 ALTER TABLE documentos ADD CONSTRAINT FK_documentos_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id);
510 ALTER TABLE documentos ADD CONSTRAINT FK_documentos_usuario FOREIGN KEY (subido_por) REFERENCES usuarios(id);
511 ALTER TABLE empresa_planes ADD CONSTRAINT FK_emplanes_empresa FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresas(id);
512 ALTER TABLE empresa_planes ADD CONSTRAINT FK_empresa_p_plan_2057CCD0 FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES planes(id);
513 ALTER TABLE evaluacion_detalle ADD CONSTRAINT FK_eval_detalle_evaluacion FOREIGN KEY (evaluacion_id) REFERENCES evaluacion(id);

```

```

514 ALTER TABLE evaluacion_detalle ADD CONSTRAINT FK_eval_detalle_criterio FOREIGN KEY (criterio_id) REFERENCES criterios(id);
515 ALTER TABLE evaluacion_riesgo ADD CONSTRAINT FK_evaluacio_clien_0C85DE4D FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id);
516 ALTER TABLE evaluacion_riesgo ADD CONSTRAINT FK_evaluacio_motor_0D7A0286 FOREIGN KEY (motor_id) REFERENCES motor_reglas(id);
517 ALTER TABLE evaluacion_riesgo ADD CONSTRAINT FK_evaluacio_usuar_0E6E26BF FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id);
518 ALTER TABLE evaluacion_riesgo ADD CONSTRAINT FK_evaluacio_regla_0F624AF8 FOREIGN KEY (regla_determinante_id) REFERENCES reglas(id);
519 ALTER TABLE evaluaciones ADD CONSTRAINT FK_evaluaciones_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id);
520 ALTER TABLE evaluaciones ADD CONSTRAINT FK_evaluaciones_evaluador FOREIGN KEY (evaluador_id) REFERENCES usuarios(id);
521 ALTER TABLE historial_crediticio ADD CONSTRAINT FK_historial_clien_06CD04F7 FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id);
522 ALTER TABLE historial_empresa_planes ADD CONSTRAINT FK_histempplan_empresa FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresas(id);
523 ALTER TABLE historial_empresa_planes ADD CONSTRAINT FK_histempplan_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES planes(id);
524 ALTER TABLE historial_empresa_planes ADD CONSTRAINT FK_histempplan_usuario FOREIGN KEY (cambiado_por) REFERENCES usuarios(id);
525 ALTER TABLE motor_reglas ADD CONSTRAINT FK_motor_reg_cread_02FC7413 FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id);
526 ALTER TABLE pagos ADD CONSTRAINT FK_pagos_empresa FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresas(id);
527 ALTER TABLE pagos ADD CONSTRAINT FK_pagos_periodo_f_2AD55B43 FOREIGN KEY (periodo_facturacion_id) REFERENCES periodos_facturacion(id);
528 ALTER TABLE periodos_facturacion ADD CONSTRAINT FK_periodos_empresa FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresas(id);
529 ALTER TABLE periodos_facturacion ADD CONSTRAINT FK_periodos_empre_24285DB4 FOREIGN KEY (empresa_plan_id) REFERENCES planes(id);
530 ALTER TABLE reglas ADD CONSTRAINT FK_reglas_motor_id_09A971A2 FOREIGN KEY (motor_id) REFERENCES motor_reglas(id);
531 ALTER TABLE resultado_detalle ADD CONSTRAINT FK_resultado_evalu_123EB7A3 FOREIGN KEY (evaluacion_id) REFERENCES evaluaciones(id);
532 ALTER TABLE resultado_detalle ADD CONSTRAINT FK_resultado_regla_1332DBDC FOREIGN KEY (regla_id) REFERENCES reglas(id);
533 ALTER TABLE scoring_catalogo ADD CONSTRAINT FK_scoring_c_facto_7FEAFD3E FOREIGN KEY (factor_id) REFERENCES scoring_factores(id);
534 ALTER TABLE scoring_detalle ADD CONSTRAINT FK_scoring_d_evalu_05A3D694 FOREIGN KEY (evaluacion_id) REFERENCES evaluaciones(id);
535 ALTER TABLE scoring_evaluacion ADD CONSTRAINT FK_scoreval_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id);
536 ALTER TABLE scoring_evaluacion ADD CONSTRAINT FK_scoring_e_model_7D0E9093 FOREIGN KEY (modelo_id) REFERENCES scoring_modelos(id);
537 ALTER TABLE scoring_factor ADD CONSTRAINT FK_scoring_f_model_7755B73D FOREIGN KEY (modelo_id) REFERENCES scoring_modelos(id);
538 ALTER TABLE scoring_regla ADD CONSTRAINT FK_scoring_r_facto_02C769E9 FOREIGN KEY (factor_id) REFERENCES scoring_factores(id);
539 ALTER TABLE scoring_umbral ADD CONSTRAINT FK_scoring_u_model_7A3223E8 FOREIGN KEY (modelo_id) REFERENCES scoring_modelos(id);
540 GO
541
542
543 -- =====
544 -- TRIGGERS DE AUDITORIA (a nivel base de datos)
545 -- =====
546
547 /* =====
548 06_auditoria_triggers.sql
549 Triggers de auditoría a nivel BASE DE DATOS (SQL Server).
550
551 PROPÓSITO
552 -----
553 Complementan la auditoría a nivel servicio (backend Python). Capturan cambios
554 hechos DIRECTAMENTE sobre la base (SSMS, scripts, ETL, etc.), es decir, por
555 fuera de la aplicación.
556
557 EVITAR DUPLICADOS
558 -----
559 La aplicación puede "marcar" su sesión con CONTEXT_INFO para que los triggers
560 NO vuelvan a registrar lo que ya audita el servicio. Convención:
561     SET CONTEXT_INFO 0x4150500000000000; -- 'APP' -> el trigger se salta
562 Si CONTEXT_INFO no está marcado como APP, se asume operación DIRECTA en BD y
563 el trigger registra el evento con origen 'BD_DIRECTO'.
564
565 Los eventos generados por estos triggers usan:
566     tipo_evento = <USUARIOS|CLIENTES|EMPRESAS>
567     modulo      = 'BD'
568     usuario_nombre = 'BD: ' + SUSER_SNAME() (login de SQL Server)
569     info_adicional = JSON con host, programa y login
570 ===== */
571
572 SET NOCOUNT ON;
573 GO
574
575 /* -----
576 Función helper: ¿la operación viene de la aplicación?
577 Devuelve 1 si CONTEXT_INFO está marcado como 'APP'.
578 ----- */
579 IF OBJECT_ID('dbo.fn_auditoria_es_app', 'FN') IS NOT NULL
580     DROP FUNCTION dbo.fn_auditoria_es_app;
581 GO
582 CREATE FUNCTION dbo.fn_auditoria_es_app()
583 RETURNS BIT
584 AS
585 BEGIN
586     DECLARE @ctx VARBINARY(128) = CONTEXT_INFO();
587     -- 0x4150500000... = 'APP'
588     IF @ctx IS NOT NULL AND LEFT(CONVERT(VARCHAR(3), CONVERT(VARBINARY(3), @ctx)), 3) = 'APP'
589         RETURN 1;
590     RETURN 0;
591 END;
592 GO
593
594 /* -----
595 Metadatos comunes (login/host/programa) en formato JSON.
596 SQL Server 2022 soporta STRING_ESCAPE para escapar comillas.
597 ----- */
598 -- Se arma inline en cada trigger.
599
600
601 /* =====

```

```

602     TABLA: usuarios
603     ===== */
604 IF OBJECT_ID('dbo.trg_aud_usuarios', 'TR') IS NOT NULL
605     DROP TRIGGER dbo.trg_aud_usuarios;
606 GO
607 CREATE TRIGGER dbo.trg_aud_usuarios
608 ON dbo.usuarios
609 AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
610 AS
611 BEGIN
612     SET NOCOUNT ON;
613     IF dbo.fn_auditoria_es_app() = 1 RETURN;    -- ya lo audita el servicio
614
615     DECLARE @accion VARCHAR(50), @resultado VARCHAR(20) = 'EXITO';
616     DECLARE @hayIns BIT = CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM inserted) THEN 1 ELSE 0 END;
617     DECLARE @hayDel BIT = CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM deleted) THEN 1 ELSE 0 END;
618
619     IF @hayIns = 1 AND @hayDel = 1 SET @accion = 'BD_UPDATE_USUARIO';
620     ELSE IF @hayIns = 1           SET @accion = 'BD_INSERT_USUARIO';
621     ELSE                          SET @accion = 'BD_DELETE_USUARIO';
622
623     DECLARE @info NVARCHAR(400) =
624         N'{"origen":"BD_DIRECTO","login":"' + STRING_ESCAPE(SUSER_SNAME(),'json') +
625         N'","host":"' + STRING_ESCAPE(ISNULL(HOST_NAME(),''),'json') +
626         N'","programa":"' + STRING_ESCAPE(ISNULL(PROGRAM_NAME(),''),'json') + N'"}';
627
628     -- INSERT / UPDATE -> tomar filas de inserted; DELETE -> de deleted
629     IF @hayIns = 1
630     BEGIN
631         INSERT INTO dbo.auditoria
632             (usuario_id, usuario_nombre, id_empresa, tipo_evento, accion, modulo,
633              entidad, registro_id, resultado, ip, info_adicional, fecha)
634         SELECT
635             NULL, 'BD: ' + SUSER_SNAME(), i.id_empresa, 'USUARIOS', @accion, 'BD',
636             'Usuario', CAST(i.id AS VARCHAR(50)), @resultado, NULL, @info, SYSUTCDATETIME()
637         FROM inserted i;
638     END
639     ELSE
640     BEGIN
641         INSERT INTO dbo.auditoria
642             (usuario_id, usuario_nombre, id_empresa, tipo_evento, accion, modulo,
643              entidad, registro_id, resultado, ip, info_adicional, fecha)
644         SELECT
645             NULL, 'BD: ' + SUSER_SNAME(), d.id_empresa, 'USUARIOS', @accion, 'BD',
646             'Usuario', CAST(d.id AS VARCHAR(50)), @resultado, NULL, @info, SYSUTCDATETIME()
647         FROM deleted d;
648     END
649 END;
650 GO
651
652
653 /* =====
654 TABLA: clientes
655     ===== */
656 IF OBJECT_ID('dbo.trg_aud_clientes', 'TR') IS NOT NULL
657     DROP TRIGGER dbo.trg_aud_clientes;
658 GO
659 CREATE TRIGGER dbo.trg_aud_clientes
660 ON dbo.clientes
661 AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
662 AS
663 BEGIN
664     SET NOCOUNT ON;
665     IF dbo.fn_auditoria_es_app() = 1 RETURN;
666
667     DECLARE @accion VARCHAR(50);
668     DECLARE @hayIns BIT = CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM inserted) THEN 1 ELSE 0 END;
669     DECLARE @hayDel BIT = CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM deleted) THEN 1 ELSE 0 END;
670
671     IF @hayIns = 1 AND @hayDel = 1 SET @accion = 'BD_UPDATE_CLIENTE';
672     ELSE IF @hayIns = 1           SET @accion = 'BD_INSERT_CLIENTE';
673     ELSE                          SET @accion = 'BD_DELETE_CLIENTE';
674
675     DECLARE @info NVARCHAR(400) =
676         N'{"origen":"BD_DIRECTO","login":"' + STRING_ESCAPE(SUSER_SNAME(),'json') +
677         N'","host":"' + STRING_ESCAPE(ISNULL(HOST_NAME(),''),'json') +
678         N'","programa":"' + STRING_ESCAPE(ISNULL(PROGRAM_NAME(),''),'json') + N'"}';
679
680     IF @hayIns = 1
681     BEGIN
682         INSERT INTO dbo.auditoria
683             (usuario_id, usuario_nombre, id_empresa, tipo_evento, accion, modulo,
684              entidad, registro_id, resultado, ip, info_adicional, fecha)
685         SELECT
686             NULL, 'BD: ' + SUSER_SNAME(), NULL, 'CLIENTES', @accion, 'BD',
687             'Cliente', CAST(i.id AS VARCHAR(50)), 'EXITO', NULL, @info, SYSUTCDATETIME()
688         FROM inserted i;
689     END

```

```

690 ELSE
691 BEGIN
692     INSERT INTO dbo.auditoria
693         (usuario_id, usuario_nombre, id_empresa, tipo_evento, accion, modulo,
694          entidad, registro_id, resultado, ip, info_adicional, fecha)
695     SELECT
696         NULL, 'BD: ' + SUSER_SNAME(), NULL, 'CLIENTES', @accion, 'BD',
697         'Cliente', CAST(d.id AS VARCHAR(50)), 'EXITO', NULL, @info, SYSUTCDATETIME()
698     FROM deleted d;
699 END
700 END;
701 GO
702
703
704 /* =====
705 TABLA: empresas
706 ===== */
707 IF OBJECT_ID('dbo.trg_aud_empresas', 'TR') IS NOT NULL
708     DROP TRIGGER dbo.trg_aud_empresas;
709 GO
710 CREATE TRIGGER dbo.trg_aud_empresas
711 ON dbo.empresas
712 AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
713 AS
714 BEGIN
715     SET NOCOUNT ON;
716     IF dbo.fn_auditoria_es_app() = 1 RETURN;
717
718     DECLARE @accion VARCHAR(50);
719     DECLARE @hayIns BIT = CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM inserted) THEN 1 ELSE 0 END;
720     DECLARE @hayDel BIT = CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM deleted) THEN 1 ELSE 0 END;
721
722     IF @hayIns = 1 AND @hayDel = 1 SET @accion = 'BD_UPDATE_EMPRESA';
723     ELSE IF @hayIns = 1          SET @accion = 'BD_INSERT_EMPRESA';
724     ELSE                        SET @accion = 'BD_DELETE_EMPRESA';
725
726     DECLARE @info NVARCHAR(400) =
727         N'{"origen":"BD_DIRECTO","login":"' + STRING_ESCAPE(SUSER_SNAME(),'json') +
728         N',"host":"' + STRING_ESCAPE(ISNULL(HOST_NAME(),''),'json') +
729         N',"programa":"' + STRING_ESCAPE(ISNULL(PROGRAM_NAME(),''),'json') + N'"}';
730
731     IF @hayIns = 1
732     BEGIN
733         INSERT INTO dbo.auditoria
734             (usuario_id, usuario_nombre, id_empresa, tipo_evento, accion, modulo,
735              entidad, registro_id, resultado, ip, info_adicional, fecha)
736         SELECT
737             NULL, 'BD: ' + SUSER_SNAME(), i.id, 'EMPRESAS', @accion, 'BD',
738             'Empresa', CAST(i.id AS VARCHAR(50)), 'EXITO', NULL, @info, SYSUTCDATETIME()
739         FROM inserted i;
740     END
741     ELSE
742     BEGIN
743         INSERT INTO dbo.auditoria
744             (usuario_id, usuario_nombre, id_empresa, tipo_evento, accion, modulo,
745              entidad, registro_id, resultado, ip, info_adicional, fecha)
746         SELECT
747             NULL, 'BD: ' + SUSER_SNAME(), d.id, 'EMPRESAS', @accion, 'BD',
748             'Empresa', CAST(d.id AS VARCHAR(50)), 'EXITO', NULL, @info, SYSUTCDATETIME()
749         FROM deleted d;
750     END
751 END;
752 GO
753
754
755 /* =====
756 TABLA: cliente_empresa (vínculos cliente <-> empresa)
757 ===== */
758 IF OBJECT_ID('dbo.trg_aud_cliente_empresa', 'TR') IS NOT NULL
759     DROP TRIGGER dbo.trg_aud_cliente_empresa;
760 GO
761 CREATE TRIGGER dbo.trg_aud_cliente_empresa
762 ON dbo.cliente_empresa
763 AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
764 AS
765 BEGIN
766     SET NOCOUNT ON;
767     IF dbo.fn_auditoria_es_app() = 1 RETURN;
768
769     DECLARE @accion VARCHAR(50);
770     DECLARE @hayIns BIT = CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM inserted) THEN 1 ELSE 0 END;
771     DECLARE @hayDel BIT = CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM deleted) THEN 1 ELSE 0 END;
772
773     IF @hayIns = 1 AND @hayDel = 1 SET @accion = 'BD_UPDATE_VINCULO';
774     ELSE IF @hayIns = 1          SET @accion = 'BD_INSERT_VINCULO';
775     ELSE                        SET @accion = 'BD_DELETE_VINCULO';
776
777     DECLARE @info NVARCHAR(400) =

```

```

778     N'{"origen":"BD_DIRECTO","login":"" + STRING_ESCAPE(SUSER_SNAME(),'json') +
779     N'',"host":"" + STRING_ESCAPE(ISNULL(HOST_NAME(),''),'json') +
780     N'',"programa":"" + STRING_ESCAPE(ISNULL(PROGRAM_NAME(),''),'json') + N'"}';
781
782 IF @hayIns = 1
783 BEGIN
784     INSERT INTO dbo.auditoria
785     (usuario_id, usuario_nombre, id_empresa, tipo_evento, accion, modulo,
786     entidad, registro_id, resultado, ip, info_adicional, fecha)
787     SELECT
788     NULL, 'BD: ' + SUSER_SNAME(), i.id_empresa, 'CLIENTES', @accion, 'BD',
789     'ClienteEmpresa', CAST(i.id AS VARCHAR(50)), 'EXITO', NULL, @info, SYSUTCDATETIME()
790     FROM inserted i;
791 END
792 ELSE
793 BEGIN
794     INSERT INTO dbo.auditoria
795     (usuario_id, usuario_nombre, id_empresa, tipo_evento, accion, modulo,
796     entidad, registro_id, resultado, ip, info_adicional, fecha)
797     SELECT
798     NULL, 'BD: ' + SUSER_SNAME(), d.id_empresa, 'CLIENTES', @accion, 'BD',
799     'ClienteEmpresa', CAST(d.id AS VARCHAR(50)), 'EXITO', NULL, @info, SYSUTCDATETIME()
800     FROM deleted d;
801 END
802 END;
803 GO
804
805 PRINT 'Triggers de auditoría creados: usuarios, clientes, empresas, cliente_empresa';
806 GO
807

```